

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 5.1 Základní poznatky o posloupnostech; 5.2 Aritmetická posloupnost; 5.3 Geometrická posloupnost**MAT-23b** Formulují a zdůvodňují vlastnosti posloupností. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)**MAT-27** Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** posloupnost; aritmetická posloupnost; geometrická posloupnost; součet prvních n členů

Lehké úlohy procvičí vzorce pro n -tý člen a součet, střední slovní úlohy a uzavřené úlohy, těžké soustavy pro členy posloupnosti, zdůvodnění a propojení s geometrií. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Posloupnost je dána vzorcem $a_n = n^2 - 3n$, $n \in \mathbb{N}$. 1.1 Urči a_6 . 1.2 Kolikátý člen posloupnosti je roven 40?
- Posloupnost je dána rekurentně: $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. Urči a_6 .
- V aritmetické posloupnosti je $a_1 = -4$ a $d = 2,5$. Urči a_{13} .
- Aritmetická posloupnost má $a_1 = 12$ a $a_{10} = -6$. Urči diferenci d a součet s_{10} .
- V geometrické posloupnosti je $a_1 = 64$ a $q = \frac{1}{2}$. Urči a_7 a s_7 .
- Posloupnost 2, -6, 18, -54, ... je geometrická. Urči kvocient, vzorec pro n -tý člen a a_6 .

Střední ★★☆☆

- Vypočti součet všech přirozených čísel od 1 do 200, která nejsou dělitelná třemi.
- Dělník první den položí 40 m chodníku, každý další den o 10 m více než předchozí den. Za kolik dní položí celkem 600 m?
- Míček pustíme z výšky 8 m. Po každém odrazu vyskočí do $\frac{3}{4}$ předchozí výšky. Do jaké výšky vyskočí po čtvrtém odrazu? Zaokrouhli na centimetry.
- V aritmetické posloupnosti je $a_5 = 17$ a $a_{11} = 35$. Urči součet prvních patnácti členů. A) 360 B) 375 C) 390 D) 405 E) 420
- Kolik členů geometrické posloupnosti 3, 6, 12, 24, ... je menších než 1 000? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11
- Posloupnost je dána vzorcem $a_n = 3 \cdot 2^n$, $n \in \mathbb{N}$. Rozhodni o každém tvrzení (12.1–12.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 12.1 Posloupnost je geometrická s kvocientem 2. 12.2 $a_1 = 3$. 12.3 $a_5 = 96$.

Těžké ★★★

- Mezi čísla 3 a 48 vložte tři čísla tak, aby spolu s danými čísly tvořila pět po sobě jdoucích členů geometrické posloupnosti. Najdi všechna řešení.
- V aritmetické posloupnosti platí $a_1 + a_4 = 18$ a $a_2 \cdot a_3 = 80$. Urči první čtyři členy. V záznamovém archu uveď celý postup řešení.
- Pro součet prvních n členů posloupnosti platí $s_n = n^2 + 2n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Urči a_1 , vzorec pro a_n a zdůvodni, že jde o aritmetickou posloupnost.
- Velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku tvoří aritmetickou posloupnost a největší úhel je třikrát větší než nejmenší. Urči velikosti úhlů a rozhodni, o jaký trojúhelník jde.
- Čtverec má stranu 16 cm. Spojením středů jeho stran vznikne druhý čtverec, spojením středů stran druhého třetí atd. Jaký je součet obsahů prvních šesti čtverců?
- Honza si první týden v roce uloží 20 Kč a každý další týden o 15 Kč více než v předchozím týdnu. 18.1 Kolik si takto uloží za 52 týdnů? 18.2 Ve kterém týdnu uloží poprvé více než 500 Kč?

Výsledky ke kontrole

1. 1.1 $a_6 = 18$; 1.2 $n^2 - 3n - 40 = 0$, $n = 8$ (osmý člen)
2. 2, 3, 5, 8, 13, 21; $a_6 = 21$
3. $a_{13} = -4 + 12 \cdot 2,5 = 26$
4. $d = -2$; $s_{10} = \frac{10 \cdot (12 - 6)}{2} = 30$
5. $a_7 = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 = 1$; $s_7 = 127$
6. $q = -3$, $a_n = 2 \cdot (-3)^{n-1}$, $a_6 = -486$
7. $\frac{200 \cdot 201}{2} - 3 \cdot \frac{66 \cdot 67}{2} = 20\,100 - 6\,633 = 13\,467$
8. $s_n = \frac{n}{2} \left(80 + 10(n-1) \right) = 600$, $n^2 + 7n - 120 = 0$; za 8 dní
9. $8 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{32} \doteq 2,53 \text{ m}$
10. C) $d = 3$, $a_1 = 5$, $a_{15} = 47$, $s_{15} = \frac{15 \cdot 52}{2} = 390$
11. C) $a_9 = 3 \cdot 2^8 = 768$, $a_{10} = 1\,536$
12. 12.1 ANO, 12.2 NE, 12.3 ANO ($a_1 = 6$)
13. $48 = 3q^4$, $q = \pm 2$; 6, 12, 24 nebo -6, 12, -24
14. $2a_1 + 3d = 18$, $(a_1 + d)(a_1 + 2d) = 80$; $d = \pm 2$: 6, 8, 10, 12 nebo 12, 10, 8, 6
15. $a_1 = s_1 = 3$; $a_n = s_n - s_{n-1} = 2n + 1$; $a_{n+1} - a_n = 2$ je stálé, je aritmetická s $d = 2$
16. prostřední úhel je 60° ($3 \cdot 60^\circ = 180^\circ$); $\alpha + 3\alpha = 120^\circ$: úhly $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$, pravoúhlý
17. obsahy tvoří geometrickou posloupnost 256, 128, 64, ... s $q = \frac{1}{2}$; $s_6 = 504 \text{ cm}^2$
18. 18.1 $s_{52} = 26 \cdot (40 + 51 \cdot 15) = 20\,930 \text{ Kč}$; 18.2 $20 + 15(n-1) > 500$, $n > 33$: ve 34. týdnu